

玻 璃 工 艺 学

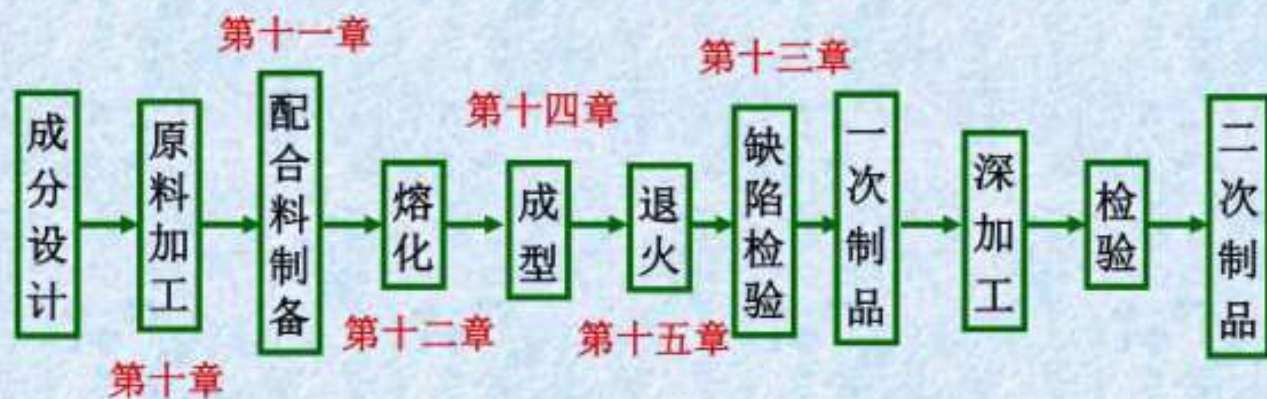
第十章 原料

10.0 概 述

1. 玻璃的结构和性质

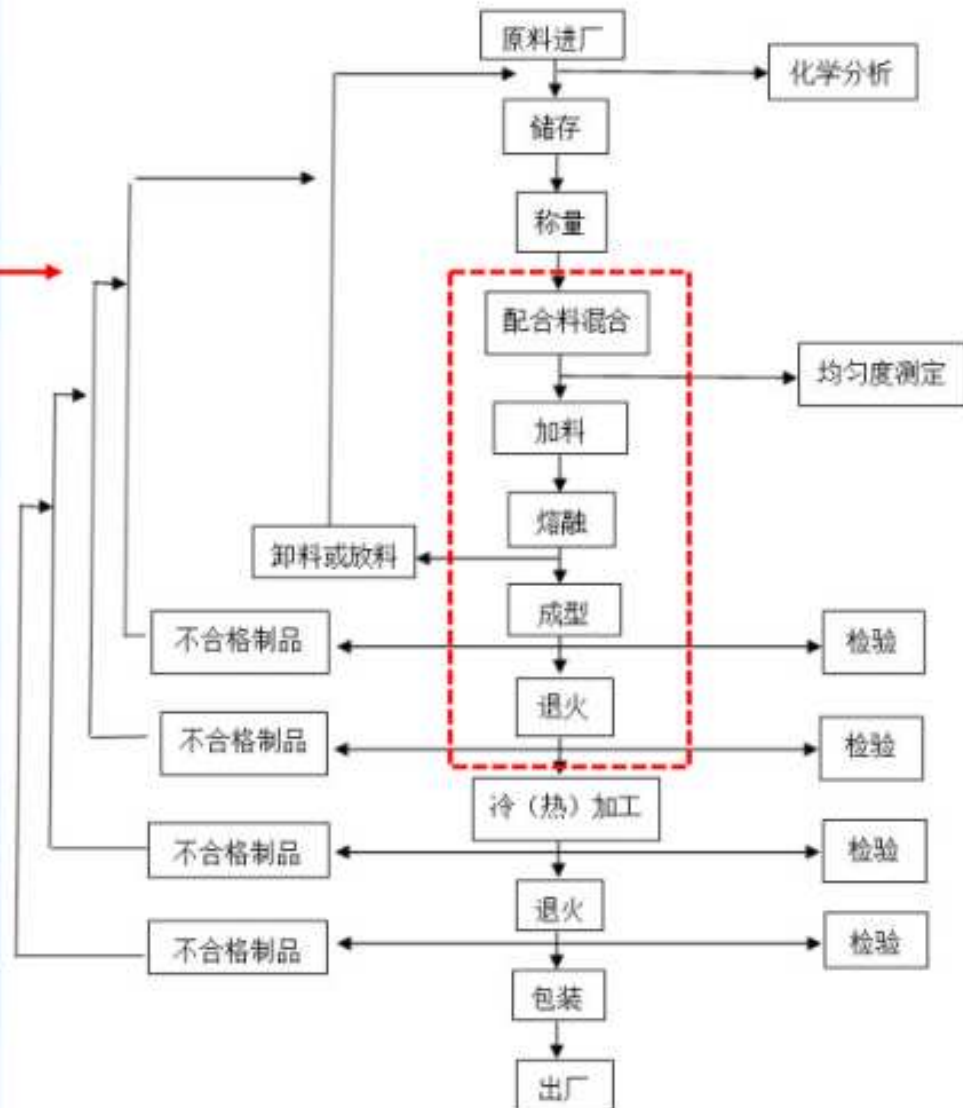
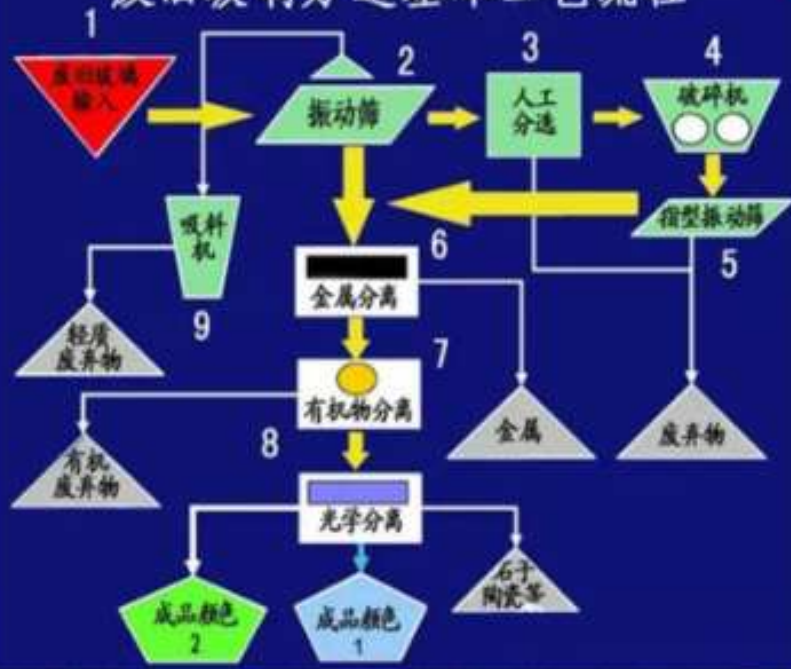
- | | |
|--|-----------|
| (1) 玻璃的结构 | (第一章) |
| (2) 玻璃的生成规律 | (第二章) |
| (3) 熔体和玻璃体相变 | (第三章) |
| (4) 玻璃的性质 | (第四章~第八章) |
| <ul style="list-style-type: none">• 粘度和表面性质• 力学和热学性质• 化学稳定性• 电磁学性质• 光学性质 | |
| (5) 玻璃的着色与脱色 | (第九章) |

2. 玻璃生产的工艺流程

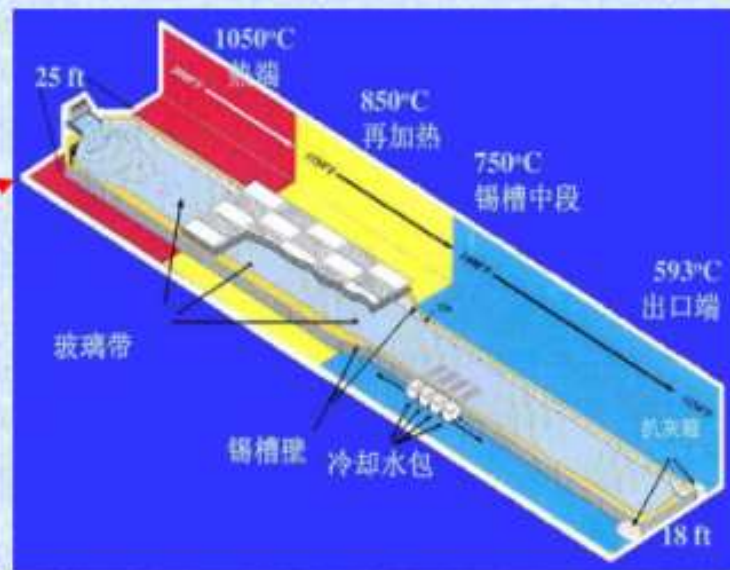


某工厂实际生产流程

废旧玻璃分选基本工艺流程



浮法玻璃工厂 生产流程



3. 原料的种类

(1) 按作用分：玻璃形成(生成)体氧化物原料，中间体氧化物原料和网络外体氧化物原料。（思考：各有哪些氧化物？有何作用？）

(2) 按重要程度分：

- **主要原料**：指玻璃中引入各种组成氧化物的原料。

主要包括：酸性氧化物原料、碱性氧化物原料、碱土金属氧化物和二价金属氧化物原料、多价氧化物原料。

- **辅助原料**：为使玻璃获得某种必要的性质，或为加速玻璃熔制过程而引入的原料，统称为辅助原料。

主要包括：澄清剂、助熔剂、着色剂、脱色剂、氧化剂、还原剂、乳浊剂

4. 原料选择的原则

- (1) 原料的质量应符合玻璃制品的技术要求，其中包括化学成分稳定、有害杂质少、颗粒度符合要求等。
- (2) 易于加工处理；
- (3) 成本低，能大量供应；
- (4) 选用对人体和环境无害的原料，少用过轻和有毒有害的原料；
- (5) 对耐火材料的侵蚀要小。

10.1 主要原料

10.1.1 引入酸性氧化物的原料

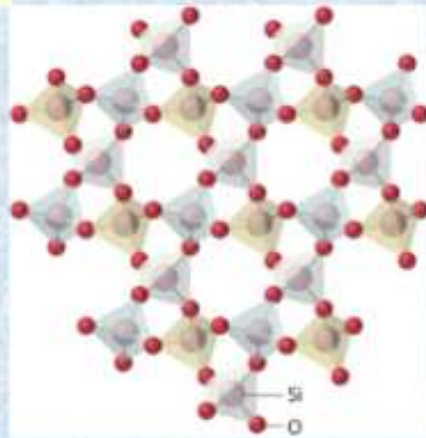
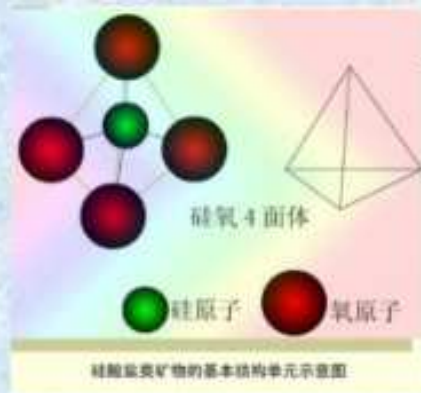
1. 引入 SiO_2 的原料

引入 SiO_2 的原料有石英砂、砂岩、石英岩和石英。

SiO_2 的作用：

玻璃形成体氧化物，熔点 1713°C ，以硅氧四面体 $[\text{SiO}_4]$ 形成不规则的空间连续网络，成为玻璃骨架。

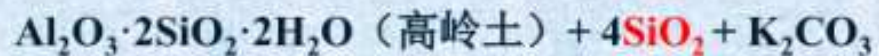
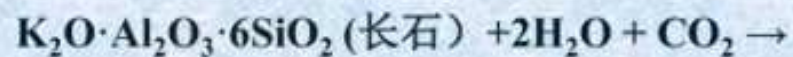
利用纯 SiO_2 在 1800°C ，可以熔制成石英玻璃。在钠钙硅玻璃中 SiO_2 能**降低**玻璃的热膨胀系数，**提高**玻璃的热稳定性和化学稳定性、耐热性、硬度和机械强度等性能。含量过高时，熔融温度高，可导致析晶。在一般玻璃配合料中用量60~70%。



(1) 石英砂:

石英砂分河砂、海砂和沙漠砂（蒙砂）等。

由长石等矿物风化而成:



南海白砂



黄色海砂



蒙砂



通辽矽砂有限公司



石英砂的指标要求:



- 严格控制**杂质含量**，尤其是 Fe_2O_3 ，过高则会使玻璃染色。不同制品对含铁量的要求有很大的区别。
- 其次是粒度，粒度不能太大，也不能太细，否则不利于熔化。**太大产生条纹结石，太细飞扬、结团**，同样产生结石等缺陷，组成不同对粒度的要求有所不同。
- 第三是对矿物组成的要求，在原料中不应含有难熔、染色等矿物，如 Cr_2O_3 、 TiO_2 。各项要求，见教材P160-表6-3。
- 最后，要求石英砂的矿物组成稳定，保证玻璃的化学组成稳定。

(2) 砂岩

石英砂在高压下由胶结物（如石膏、硬石膏、石盐等）胶结而形成。砂岩的成分和硬度等性质与颗粒、胶结物的性质和含量有关。



砂岩的指标要求（不同产品要求不同）

- $\text{SiO}_2 \geq 98.0\%$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \leq 0.2\%$ （质量百分数）。
- 最合适的颗粒直径为0.106 ~ 0.5mm。
- 最合适的沙粒形状为棱角形，因为棱角形的面积大，与助熔剂的接触机会多，在混合、运输过程中不易分层。



（3）石英岩

砂岩的变质岩，一般硬度比砂岩大。



(4) 脉石英

生长完好的石英集晶体，无色透明的是水晶，纯度高，用于石英玻璃、光学玻璃、特种玻璃等高档制品。



● 硅质原料颗粒度要求：

颗粒度的下降有利于玻璃的熔制，**减少熔制时间**；但过细，除了**飞料**、易分层外，细粉会过早与配合料中含钠、钙、镁的物质反应，生成密度大、黏度小的初生熔体；颗粒表面积增大，产生颗粒间的静电吸附效应，造成配合料的**团聚**；熔化过程中，反应速度快，发泡激烈，产生的微小气泡部易排除，难于澄清，**延长了工艺时间**。

2. 引入 B_2O_3 的原料

引入 B_2O_3 的原料包括化工原料和矿物原料。

化工原料：

硼酸 (H_3BO_3)，硼砂 ($Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$)

矿物原料：

硼镁矿、钠硼解石、硅钙硼石等。

B_2O_3 的作用：

玻璃形成体氧化物，以硼氧三角体 $[BO_3]$ 和硼氧四面体 $[BO_4]$ 为结构组元，与 $[SiO_4]$ 共同组成硼硅酸盐玻璃网络结构。降低玻璃的热膨胀系数，提高玻璃的热稳定性和化学稳定性，增加折射率改善光泽，提高玻璃的力学性能，有助熔作用；引入过高，容易发生硼反常现象；通常用于光学玻璃、电真空玻璃以及特种玻璃。



(1) 硼酸 (H_3BO_3)

白色晶体，触之有脂肪感，易溶于水。

加热分解：

100 °C 分解成偏硼酸 HBO_2 ，140~160 °C 分解成 $\text{H}_2\text{B}_4\text{O}_7$ ，进一步升温逐渐分解成 B_2O_3 。

B_2O_3 易挥发，挥发量与玻璃组成、熔制温度、气氛、水分、熔制时间等因素有关，一般为 5~15%，在计算配合料时应予以补充。



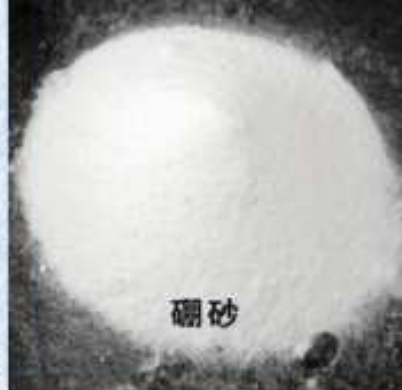
(2) 硼砂 ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)

呈白色或无色晶体或粉末，空气中易失去结晶水而风化为白色粉末。

分子量381.4， B_2O_3 含量36.65%， Na_2O 16.2%， H_2O 47.15%。

加热失水膨胀，无水硼砂或煅烧硼砂为玻璃状小块， B_2O_3 含量69.2%， Na_2O 30.8%。

硼砂质量要求 $\text{B}_2\text{O}_3 > 35\%$ ， $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 0.01\%$ ， $\text{SO}_4^{2-} < 0.02\%$ 。



(3) 含硼矿物

① 硼镁石 $2\text{MgO} \cdot \text{B}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

含 B_2O_3 19.07~40.88%,

MgO 3.51~44.60%,

R_2O_3 ($\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$) 0.18~3.78%。

② 钠硼解石 $\text{NaCaB}_5\text{O}_9 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$

③ 硅钙硼石 $\text{Ca}_2\text{B}_2(\text{SiO}_4)_2(\text{OH})_2$ 或 $\text{CaB}(\text{SiO}_4)(\text{OH})$ 。



硼镁石

3. 引入 Al_2O_3 的原料

引入 Al_2O_3 的矿物原料有长石、粘土、蜡石，化工原料有氢氧化铝，氧化铝。

Al_2O_3 的作用：

中间体氧化物，当玻璃中 Na_2O 与 Al_2O_3 的分子比大于1时，形成铝氧四面体并与硅氧四面体形成连续的网络结构。当玻璃中 Na_2O 与 Al_2O_3 的分子比小于1时，则形成铝氧八面体，处于硅氧结构网络的空穴中。

可以降低玻璃的结晶倾向，提高热稳定性和化学稳定性、力学强度，提高玻璃的黏度。

(1) 长石

分为两种：钾（正）长石 $\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$

钠长石 $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$

化学组成波动较大，且含有 Fe_2O_3 ，高档制品一般不使用。



(2) 粘土 (或瓷土)

$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 含 Fe_2O_3 较多。一般用于

制造高铝玻璃及乳浊玻璃。要求 $\text{Al}_2\text{O}_3 > 16\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 0.4\%$ 。



(3) 蜡石

$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, 要求 $\text{Al}_2\text{O}_3 > 25\%$, $\text{SiO}_2 < 70\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 0.4\%$ 。常用于制造乳浊玻璃及玻纤。



(4) 氢氧化铝及氧化铝

只用于光学玻璃、仪器玻璃、高级器皿及工艺品等。

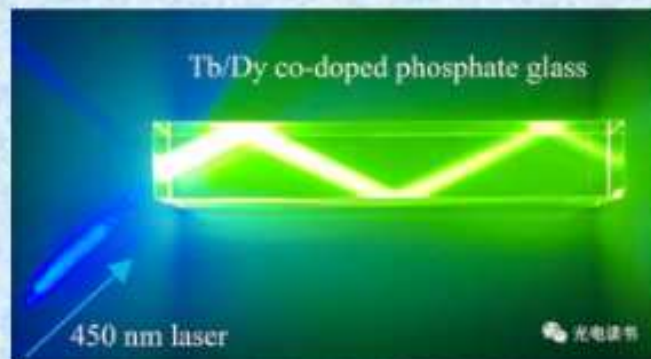
4. 引入的 P_2O_5 原料

主要有磷酸铝、磷酸钠、磷酸氢二铵，磷酸钙和骨灰等。

P_2O_5 的作用：

玻璃形成体氧化物，以磷氧四面体 $[PO_4]$ 形成磷酸盐玻璃的结构网络。提高玻璃的色散系数和透过紫外线的能力，降低玻璃的化学稳定性。

单纯的磷酸盐玻璃极易水解。 P_2O_5 的用于制造光学玻璃和透紫外线玻璃。



掺钕磷酸盐玻璃

10.1.2 引入碱金属氧化物的原料

1. 引入 Na_2O 的原料

主要有：纯碱（ Na_2CO_3 ）、芒硝（ Na_2SO_4 ）、 NaOH 、 NaNO_3 。

Na_2O 的作用：

网络外体氧化物，钠离子（ Na^+ ）位于玻璃结构网络的空穴中。可以使 Si-O 发生断键，降低玻璃的黏度，使玻璃易于熔化，是良好的助熔剂。增加膨胀系数，降低热稳定、化学稳定性和机械强度，引入量不超过18%。

(1) 纯碱 (Na_2CO_3)

白色粉末，易溶于水，极易吸收空气中的水分而潮解，产生结块，储存在干燥的仓库中。

分为轻碱和重碱，轻碱的容积密度 0.61 g/cm^3 ，是细粒的粉末，易于飞扬和分层，不易混合；重碱的容积密度 $\geq 0.94 \text{ g/cm}^3$ 。为了避免碱的飞扬，一般使用重碱。
要求：

$\text{Na}_2\text{CO}_3 > 98\%$ ， $\text{NaCl} < 1\%$ ， $\text{Na}_2\text{SO}_4 < 0.1\%$ ， $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 0.1\%$ 。



(2) 芒硝

主要化学成分是 Na_2SO_4 ，有天然、有水和无水多种。理论含 Na_2O 43.7%， SO_3 56.3%。玻璃工业中一般使用无水芒硝，**单价比纯碱低（优点之一）**。

芒硝熔融和分解温度比纯碱高，含 Na_2O 比纯碱少。884 °C熔融，1120~1220°C分解，**加还原剂可以降低分解温度到500~700°C，反应速度加快（优点之一）**。还原剂可使用煤炭、焦炭粉和锯末等。应严格控制还原剂的用量，用量不足时，没有分解的 Na_2SO_4 会产生“硝水”侵蚀耐火材料；用量过多时，会使 Fe_2O_3 还原并最终形成硫化铁化钠，使玻璃成棕色。



与纯碱相比，芒硝有以下缺点：

(I) 芒硝分解温度高，二氧化硅与硫酸钠的反应要在较高温度下进行，熔制玻璃时需要提高温度，耗热量大，燃料消耗多。

(II) 使用不当会出现许多问题：

i. 蒸汽对耐火材料有强烈侵蚀作用；

ii. 未分解的芒硝容易产生硝水，形成缺陷，同时也侵蚀耐火材料；

iii. 容易产生气泡，产生二次气泡或因还原过分产生单质硫瘪气泡；

iv. 还可能局部产生颜色等，还原过分出现“硫碳”着色。

v. 芒硝料必须加入还原剂，并在还原气氛下熔制。

vi. 含 Na_2O 量低，引入相同量的 Na_2O 时需要芒硝量比纯碱多34%，相对增加了运输和储备等生产费用。

(3) NaOH

配制成水溶液在混料时使用，可降低粉尘，有很好的促进配合料熔化的作用，也可做为颗粒料的黏结剂。

(4) 硝酸钠

在氧化气氛熔制条件下可用硝酸钠引入 Na_2O ；另外，硝酸钠的气体含量比纯碱高，可以调节配合料的气体率。可做为澄清剂，脱色剂和氧化剂使用。

2. 引入 K_2O 的原料

主要有： K_2CO_3 、硝酸钾

K_2O 的作用：

网络外体氧化物，在玻璃中的作用与 Na_2O 相似。但 K^+ 离子的半径比 Na^+ 大，钾玻璃的黏度比钠玻璃的要大，能降低玻璃的析晶倾向，增加玻璃的透明度和光泽，常做为高级器皿玻璃、晶质玻璃和光学玻璃中；另外，由于钾玻璃表面张力低，也常用于压制花纹的印花玻璃制品中。



(1) 碳酸钾 (K_2CO_3)

常采用煅烧 K_2CO_3 ，白色结晶粉末，易潮解，应保存在密闭容器中。

含 K_2O 68.2%， CO_2 31.8%。

要求 $\text{K}_2\text{CO}_3 > 96\%$ ， $\text{Na}_2\text{O} < 0.2$ ， $\text{KCl} + \text{K}_2\text{SO}_4 < 3.5\%$ ，水不溶物 $< 0.3\%$ ，水分 $< 3\%$ 。

(2) 硝酸钾 (KNO_3)

又称钾硝石，火硝，无色透明结晶或白色晶体。

也可做为澄清剂，脱色剂和氧化剂使用。（为什么？）

含 K_2O 46.6%，熔融温度 334°C ，分解温度 400°C 。纯度要求 $> 98\%$ 。



3. 引入 Li_2O 的原料

主要有：碳酸锂（ Li_2CO_3 ）、锂云母、锂辉石和透锂长石等。

Li_2O 的作用：（思考）

网络外体氧化物，它在玻璃中的作用比钠和钾更特殊。当 O/Si 较小时，起断键作用，助熔功能强，当 O/Si 较大时，主要起积聚作用， Li_2O 代替 Na_2O 和 K_2O 时，可使玻璃的膨胀系数降低，结晶倾向变小，过量时则增加结晶倾向。

适当含量添加（0.1%~0.5%），可降低玻璃的熔融温度。

10.1.3 引入二价金属氧化物原料

1. 引入CaO的原料

主要有：

方解石、石灰石、白垩、沉淀碳酸钙等，这些都是天然含碳酸钙矿物，主要控制含铁量。

CaO的作用：

网络外体氧化物，增加玻璃的化学稳定性和机械强度，含量一般不超过12.5%，含量过高时会增加结晶倾向，且在玻璃成型后要即时退火，否则易炸裂。



石灰石



白垩（方解石的变种）



2. 引入MgO的原料

主要有：白云石（苦灰石），菱镁矿等。白云石的主要化学组成为 $\text{MgCa}(\text{CO}_3)_2$ ，菱镁矿主要化学组成是 MgCO_3 。

MgO的作用：

网络外体氧化物，部分代替CaO，可使玻璃的硬化速度变慢，改善玻璃成型性能。可降低结晶倾向和结晶速度，增加玻璃的高温黏度，提高化学稳定性和机械强度。



白云石



水纤菱镁矿

3. 引入 BaO 的原料

主要有：毒重石——碳酸钡，重晶石——硫酸钡。

BaO 的作用：

网络外体氧化物，提高玻璃的密度、折射率、光泽、化学稳定性等。少量 BaO (0.5%) 能加速玻璃的熔化和澄清。含量多时，澄清困难，因为 Ba 容易过氧化，在高温时，会生成 BaO_2 分解产生二次气泡。

常用于制备高级玻璃、防辐射玻璃、光学玻璃等。



毒重石



重晶石

4. 引入PbO的原料

主要有：（1）铅丹 Pb_3O_4 ，含PbO 97.7%， 550°C 分解；（2）密陀僧 PbO ；（3）硅酸铅 $3\text{PbO}\cdot 2\text{SiO}_2$ ，含PbO约85%，三者颜色、形态不一。

PbO的作用：

中间体氧化物，一般情况下为网络外体，当PbO含量高时，铅离子 Pb^{2+} 容易极化变形，或降低配位数而居于玻璃结构网络中。

增加玻璃密度，提高折射率，使玻璃具有特殊的光泽和良好的电性能。

高温黏度低，易于澄清。需要在氧化气氛下熔制，否则PbO会还原为Pb。可用于生产晶质玻璃、X射线防护玻璃、人造宝石等。



铅丹（红丹），有毒



黄丹，有毒

5. 引入ZnO的原料

主要有：锌氧粉ZnO，菱锌矿等。

ZnO的作用：

中间体氧化物，一般情况可以 $[ZnO_6]$ 八面体作为网络外体氧化物，当玻璃中的游离氧足够时，可以 $[ZnO_4]$ 四面体进入玻璃网络，稳定玻璃结构。

提高玻璃的化学稳定性、白度、降低玻璃的热膨胀系数等，但用量太大，会导致玻璃析晶。可用于制备光学玻璃、药用玻璃、微晶玻璃、乳白玻璃等。

氧化锌



6. 引入BeO、SrO、CdO的原料

(1) 氧化铍BeO

中间体，有毒化合物，常用碳酸铍、绿柱石

($3\text{BeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$)。

(2) 氧化锶SrO₂

网络外体，吸收软X射线（荧光X射线），常用碳酸锶。

(3) 氧化镉CdO

中间体，常用氧化镉、碳酸镉和氢氧化镉，有毒。



绿柱石

10.1.4. 引入四价氧化物的原料

1. 引入 GeO_2 的原料

形成体氧化物，直接使用 GeO_2 。提高低温粘度，提高折射率，降低高温粘度，制造光学玻璃。

2. 引入 TiO_2 的原料

中间体氧化物，能提高玻璃的化学稳定性和折射率，X射线和紫外线的防护玻璃，也用作**微晶玻璃的成核剂**。

常使用钛白粉、金红石。



3. 引入 ZrO_2 的原料

主要有：斜锆石 (ZrO_2) 和锆英石 ($\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$)。

纯度好的斜锆石，也称宝石界的隐形冠军。含有高达75~95%的游离氧化锆，可能还夹杂着 SiO_2 、 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 、 TiO_2 等杂质。

ZrO_2 的作用：

能够提高玻璃的粘度、硬度、弹性、折射率、化学稳定性，降低玻璃的热膨胀系数，难熔，超过5%则易析晶。



斜锆石



锆英石

10.1.5 天然含碱矿物原料和矿渣原料

(1) 天然含碱原料

霞石、瓷石、珍珠岩、钽铌尾矿砂、火山灰和食盐等。

(2) 矿渣及炉渣

高炉炉渣、铁矿渣、锰矿渣及其它合金渣等，常用于生产微晶玻璃等。

10.2 辅助原料

1. 澄清剂

主要有：白砷、三氧化二锑、硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氯化物、氧化铈、铵盐。

(1) 白砷 As_2O_3

又称砷霜，极毒原料，需严格管理。 As_2O_3 低温吸收氧转变成 As_2O_5 ， As_2O_5 在温度高于 1200°C 分解并放出 O_2 ， O_2 进入气泡，降低其它气体分压，使玻璃中气体进入气泡，造成气泡长大而溢出。

一般不单独使用，通常与硝酸盐一起使用效果最好。白砷一般为配合料量的0.2~0.6%，硝酸盐为白砷的4~8倍，一般为1.4~5%。



玻璃中的气泡

(2) 三氧化二锑 Sb_2O_3

作用与白砒相似，高温分解温度低，效果不如白砒，与白砒一起使用效果好。主要用于铅玻璃。

(3) 硝酸盐

硝酸钠、硝酸钾、硝酸钡等，与白砒和氧化锑共用，为低温氧化提供氧。

(4) 硫酸盐

主要使用芒硝和重晶石（主要化学组成为硫酸钡），属于高温澄清剂。

(5) 氟化物

降低粘度和表面张力，萤石、氟硅酸钠和冰晶石等。

(6) 食盐

高温时气化挥发，促进玻璃澄清。一般占配合料的1.3~3.5%

(7) 氧化铈

高温时放出氧，用做澄清剂时与硝酸盐共用，一般为0.3~0.5%。

(8) 铵盐

主要为硫酸铵。

2. 着色剂之一：离子着色剂

(1) 锰化合物

MnO_2 、 Mn_2O_3 和高锰酸钾，一般为配合料3~5%。通常使玻璃因氧化锰而着紫色。



(2) 钴化合物

CoO 、 Co_2O_3 ，工厂中使用得一般是二者的混合物，着色能力强，是生产钴蓝、宝石蓝等颜色玻璃的着色剂。可以和锰等共同使用生产深红、紫色和黑色玻璃。



(3) 镍化合物

NiO 、 Ni_2O_3 和氢氧化镍，常用的为 Ni_2O_3 。制备紫色系列玻璃。

(4) 铜化合物

硫酸铜、氧化铜和氧化亚铜，一般加入占配合料1~2%（折合成CuO）。可制青色、绿色玻璃。

(5) 铬化合物

重铬酸钾、重铬酸钠、铬酸钾、铬酸钠、铬矿粉和铬矿渣。 Cr_2O_3 一般不使用，易结团，形成黑斑。一般在玻璃中加入量占配合料的0.2~1%。和铜共同使用可以制备从蓝绿到纯绿到嫩绿的各种绿色调玻璃。

(6) 其它：钒化合物、铁化合物、硫、稀土化合物。



3. 着色剂之二：胶体着色剂

(1) 金化合物

AuCl_3 ，用王水溶化金制成金水，也称之为氯金酸。无铅玻璃0.03%，高铅玻璃减少一半左右，以金计0.015~0.02%。必须和 SnO_2 一起使用（金量的10倍左右）。一般用来制备金色玻璃。



(2) 银化合物

通常采用硝酸银，以银计占配合料0.06~0.2%，必须和 SnO_2 一起使用。一般用来制备黄色玻璃。



(3) 铜化合物

氧化亚铜，在还原条件下使用，还原剂可以用锡粉，氧化亚锡，氯化亚锡和酒石酸等。一般用来制备红色玻璃。

(4) 着色剂之三：化合物着色剂

硒与硫化镉：常用原料有金属硒粉、硫化镉、硒化镉。单体硒使玻璃着成肉红色； CdSe 着成红色； CdS 使玻璃着成黄色； Se 与 CdS 的不同比例可使玻璃着成由黄到红的系列颜色。



镉红-镉黄玻璃棒



硒镉黄



硒镉红

4. 脱色剂

化学脱色剂与物理脱色剂。一般用于除去玻璃中因杂质而引起的颜色。主要作用是消除或减弱玻璃中因含铁杂质（尤其是氧化亚铁 FeO ）引起的黄绿色调，从而提高玻璃的透明度和“白度”。

（1）化学脱色剂

硝酸盐（和白砒或三氧化二锑共同使用效果好），白砒和三氧化二锑，氧化铈（高温分解成三价铈，放出氧），卤化物（形成可挥发的卤化铁和无色的氟铁酸钠）。

（2）物理脱色剂

二氧化锰、硒、氧化钴、氧化钼、氧化镍和氧化铟等。

5. 乳浊剂

氟化物、硫酸盐、磷酸盐、锡化合物，白砒和三氧化二锑（用于铅玻璃）等。使玻璃析晶产生不透明的乳白色物质。



6. 助熔剂

氟化物、硼酸盐、硝酸盐、钡化合物、锂化合物。

7. 氧化还原剂

氧化剂：释放氧，硝酸盐，三氧化二砷（锑），氧化铈等。

还原剂：夺取氧，碳、酒石酸钾（钠）、锡粉及化合物等。

